

Nome:

1. A tabela a seguir mostra algumas medidas relacionadas de duas grandezas x e y :

x	y
-3	1,0
-2	1,2
-1	2,1
0	1,5
1	2,1
2	2,5
3	2,0

- a) **(Valor: 1,0)** Ache a aproximação linear $y=a+bx$ por mínimos quadrados para esses dados.
- b) **(Valor: 0,5)** Com esse modelo obtido no item a) quais as previsões para $y(4)$? E $y(10)$?
- c) **(Valor: 1,0)** Ache a aproximação quadrática $y=a+bx+cx^2$ por mínimos quadrados para esses dados.
- d) **(Valor: 0,5)** Com esse modelo obtido no item c) quais as previsões para $y(4)$? E $y(10)$?
- e) **(Valor: 1,0)** Qual dos dois modelos melhor se ajustou aos dados? Justifique.

OBS.: Faça a modelagem do problema nos itens a) e c) para que possam ser resolvidos pelo Método dos Mínimos Quadrados. Para os cálculos, se quiser, pode usar calculadora ou o Scilab, mas sempre indicando na prova o que está sendo calculado.

2. Considere uma matriz A e uma fatoraão QR aproximada da mesma, obtida pelo Método de Gram-Schmidt:

$$Q = \begin{bmatrix} -0,8 & 0,546 \\ 0,6 & 0,728 \\ 0 & -0,414 \end{bmatrix} \text{ e } R = \begin{bmatrix} 5 & 0,4 \\ 0 & 2,417 \end{bmatrix}.$$

- a) **(Valor: 2,0)** Sendo $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, onde b_1 , b_2 e b_3 são os 3

últimos algarismos da sua matrícula na FGV, use as matrizes dadas para encontrar a solução por mínimos quadrados da equação $Ax = b$.

- b) **(Valor: 2,0)** Agora, considere uma matriz $B = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ e

utilizando o Método de Householder, mostre os resultados da primeira iteração, isto é, construa a matriz $Q_1 = H_1$ (primeiro

refletor de Householder) tal que $Q_1 B = \begin{bmatrix} * & * \\ 0 & * \\ 0 & * \end{bmatrix} = R_1$. Mostre

quem são as matrizes Q_1 e R_1 .

OBS.: Para os cálculos, se quiser, pode usar calculadora ou o Scilab, mas sempre indicando na prova o que está sendo calculado.

3. **(Valor: 2,0)** Observe os cálculos a seguir para calcular a menor raiz da equação $x^2 - 30x + 1 = 0$:

$$x = \frac{30 - \sqrt{900 - 4}}{2} = \frac{30 - \sqrt{896}}{2}$$

Tem-se que $\sqrt{896} \approx 29,933259$. Se aproximarmos para 29,9 o

erro relativo dessa aproximaão é de

$(29,9 - 29,933259) / 29,933259 \approx -0.001111$, isto é, aproximadamente -0,1%.

Prosseguindo com o cálculo, teremos:

$$x = \frac{30-29,9}{2} = \frac{0,1}{2} = 0,05.$$

Se fizéssemos o cálculo usando as 6 casas decimais de $\sqrt{896} \approx 29,933259$, obteríamos:

$$x = \frac{30-29,933259}{2} = \frac{0,066741}{2} = 0,0333705.$$

O erro relativo da resposta encontrada com a aproximação feita é de $\frac{(0,05-0,0333705)}{0,0333705} \approx 0,4983294$, isto é, aproximadamente, 49,8%.

Ou seja, um erro relativo de aproximadamente -0,1% no valor da $\sqrt{896}$ provocou um erro relativo na resposta de aproximadamente 49,8%.

Isso mostra que o algoritmo usado para fazer o cálculo é instável numericamente. Onde está o problema desse algoritmo para a equação dada? Como poderíamos alterá-lo para torná-lo mais estável numericamente, isto é, para que a aproximação feita na $\sqrt{896}$ não provoque um erro relativo tão grande na resposta?